Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τμήμα Πληροφορικής

ΕΠΛ445: Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Εργαστηριακή Άσκηση 4

Α. Υπολογίστε τον ευθύ μετασχηματισμό της συνέλιξης $J = I_1 * I_2$

$I_{1=}$

7	4	8
15	0	2
6	12	1

$I_{2=}$

0.0251	0.1453	0.0251
0.1453	0.3183	0.1453
0.0251	0.1453	0.0251

<u>Τύπος Ευθύ Μετασχηματισμού της Συνέλιξης:</u>

$$\mathbf{J(i,j) = I_1(i,j) * I_2(i,j) = \sum_{m=0}^{N-1} \sum_{n=0}^{M-1} I_1(m,n) I_2(i-m, j-n)}$$

<u>Σημειώσεις:</u>

1. Όπου δεν υπάρχει τιμή της εικόνας I_2 π.χ. $I_2(0,-2)$ τότε θεωρούμε τις τιμές αυτές ίσες με μηδέν.
2. Στη γραμμική συνέλιξη, το σημείο (0,0), δηλαδή το κέντρο της εικόνας I_2, είναι το κέντρο της εικόνας που έχει την τιμή 0.3183.

Β. Δημιουργείστε ένα νέο **Notebook στο Google Colab** και εφαρμόστε τα πιο κάτω βήματα:

1. Επιλέξτε μια εικόνα της επιλογής σας, ανεβάστε την και μετατρέψτε την σε μαυρόασπρη (grayscale)

2. Εφαρμόστε τα πιο κάτω φίλτρα στην εικόνα:
   a. Averaging low-pass filter
   b. Gaussian low-pass filter
   c. Median low-pass filter
   d. Laplacian high-pass filter
   e. Sobel vertical edge-emphasizing filter

3. Δημιουργείστε 5 διαγράμματα (ένα για το κάθε φίλτρο). Κάθε διάγραμμα θα παρουσιάζει την αρχική εικόνα και την εικόνα μετά την εφαρμογή του φίλτρου σε sublot 2x1. Σχολιάστε κάθε διάγραμμα.

4. Προσθέστε τους πιο κάτω θορύβους στην αρχική εικόνα:

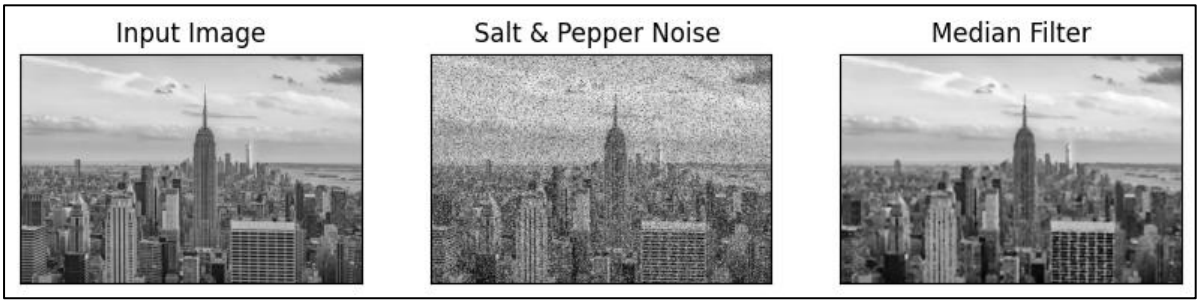
a. Gaussian
b. Localvar
c. Poisson
d. Salt & Pepper
e. Speckle

5. Επιλέξτε το κατάλληλο φίλτρο για να αφαιρέσετε τον κάθε θόρυβο και σχολιάστε την επιλογή σας.

6. Δημιουργείστε 5 διαγράμματα (ένα για το κάθε θόρυβο). Κάθε διάγραμμα θα παρουσιάζει την αρχική εικόνα, την εικόνα με τον θόρυβο και την εικόνα μετά την εφαρμογή του φίλτρου σε sublot 3x1. Σχολιάστε κάθε διάγραμμα.

<u>Σημείωση:</u> Το μέγεθος του πυρήνα πρέπει να είναι θετικό και να είναι περιττός αριθμός!

Παραδοτέα:

Η άσκηση να παραδοθεί (κώδικας και σύντομη αναφορά σε zip αρχείο) μέχρι την **Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026.**

Παραδείγματα: